ネットアップを使用した **Red Hat OpenShift** での **Kubernetes** 向けの高度なクラスタ管理

NetApp Solutions

NetApp
March 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/containers/rh-os-n_use_case_advanced_cluster_management_overview.html on March 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ネットアップを使用した Red Hat OpenShift での Kubernetes 向けの高度なクラスタ管理 1
Kubernetes 向けの高度なクラスタ管理：ネットアップを使用した Red Hat OpenShift 1
導入 1
の機能 3

ネットアップを使用した Red Hat OpenShift での Kubernetes 向けの高度なクラスタ管理

Kubernetes 向けの高度なクラスタ管理：ネットアップを使用した Red Hat OpenShift

コンテナ化されたアプリケーションを開発環境から本番環境に移行する際、多くの組織では、そのアプリケーションのテストと導入をサポートするために複数の Red Hat OpenShift クラスタが必要になります。この機能を利用することで、多くの組織は、 OpenShift クラスタ上で複数のアプリケーションやワークロードをホストしています。そのため、組織ごとにクラスタのセットを管理する必要があり、 OpenShift の管理者は、複数のオンプレミスデータセンターとパブリッククラウドにまたがるさまざまな環境で複数のクラスタを管理および管理するという新たな課題に直面する必要があります。これらの課題に対処するために、 Red Hat は Kubernetes 向けの高度なクラスタ管理機能を導入しました。

Kubernetes 向けの Red Hat Advanced Cluster Management では、次のタスクを実行できます。

1. 複数のデータセンターとパブリッククラウドにわたって、複数のクラスタを作成、インポート、管理できます。
2. 1 つのコンソールから複数のクラスタにアプリケーションやワークロードを導入して管理
3. さまざまなクラスタリソースの健常性とステータスを監視および分析できます
4. 複数のクラスタにわたってセキュリティコンプライアンスを監視し、実施できます。

Red Hat OpenShift クラスタに Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes をアドオンとしてインストールし、このクラスタをすべての処理の中央コントローラとして使用します。このクラスタはハブクラスタと呼ばれ、ユーザが Advanced Cluster Management に接続するための管理プレーンを公開します。Advanced Cluster Management コンソールからインポートまたは作成されたその他のすべての OpenShift クラスタは、ハブクラスタによって管理され、管理対象クラスタと呼ばれます。Klusterlet というエージェントを管理対象クラスタにインストールし、ハブクラスタに接続し、クラスタライフサイクル管理、アプリケーションライフサイクル管理、オブザーバビリティ、およびセキュリティコンプライアンスに関連するさまざまなアクティビティの要求を処理します。

[ACM アーキテクチャ] | *redhat_openshift_image65.jpg*

詳細については、のドキュメントを参照してください "こちらをご覧ください"。

"次の手順：導入の前提条件"

導入

Kubernetes 向けの高度なクラスタ管理機能を導入

前提条件

1. ハブクラスタには Red Hat OpenShift クラスタ（バージョン 4.5 以降）が必要です
2. 管理対象クラスタの Red Hat OpenShift クラスタ（バージョン 4.4.4 よりも大きい）
3. Red Hat OpenShift クラスタへのクラスタ管理者アクセス

4. Kubernetes 向けの Advanced Cluster Management 向けの Red Hat サブスクリプション

高度なクラスタ管理は OpenShift クラスタのアドオンであるため、ハブクラスタと管理対象クラスタで使用される機能に基づいて、ハードウェアリソースには一定の要件と制限があります。クラスタのサイジングを行う際は、これらの問題について考慮する必要があります。のドキュメントを参照してください "こちらをご覧ください" 詳細：

オプションで、ハブクラスタにインフラストラクチャコンポーネントをホストする専用ノードがあり、それらのノードにのみ Advanced Cluster Management リソースをインストールする場合は、それに応じてそれらのノードに公差とセレクタを追加する必要があります。詳細については、のドキュメントを参照してください "こちらをご覧ください"。

"次の手順：インストール。"

Kubernetes 向けの高度なクラスタ管理機能を導入

OpenShift クラスタに Kubernetes 向けの高度なクラスタ管理をインストールするには、次の手順を実行します。

1. OpenShift クラスタをハブクラスタとして選択し、 cluster-admin 権限でログインします。
2. Operators > Operators Hub に移動し、 Kubernetes の Advanced Cluster Management を検索します。

   [ACM タイル] | *redhat_openshift_image66.jpg*

3. Kubernetes の高度なクラスタ管理を選択し、インストールをクリックします。

   [ACM タイルの詳細] | *redhat_openshift_image67.jpg*

4. Install Operator 画面で、必要な詳細情報を入力し（デフォルトのパラメータをそのまま使用することを推奨）、 Install をクリックします。

   [ACM オペレータタイルを取り付ける] | *redhat_openshift_image68.jpg*

5. オペレータによるインストールが完了するまで待ちます。

   [ACM オペレータのインストールが進行中です] | *redhat_openshift_image69.jpg*

6. オペレータがインストールされたら、 Create MultiClusterHub （ MultiClusterHub の作成）をクリックします。

   [ACM オペレータのマルチクラスターハブ] | *redhat_openshift_image70.jpg*

7. Create MultiClusterHub （マルチクラスタハブの作成）画面で、詳細を提供した後に Create （作成）をクリックします。これにより、マルチクラスタハブのインストールが開始されます。

   [マルチクラスタハブ画面を作成します] | *redhat_openshift_image71.jpg*

8. すべてのポッドがオープンクラスタ管理ネームスペースの running 状態に移行し、オペレータが Succeeded 状態に移行すると、 Kubernetes の Advanced Cluster Management がインストールされます。

   [ACM オペレータが取り付けられている] | *redhat_openshift_image72.jpg*

9. ハブのインストールが完了するまでにはしばらく時間がかかり、完了すると、マルチクラスタハブは running 状態に移行します。

   [マルチクラスタハブ対応] | *redhat_openshift_image73.jpg*

10. オープンクラスタ管理ネームスペースにルートが作成されます。ルートの URL に接続して、 Advanced Cluster Management コンソールにアクセスします。

    [ACM コンソールルート] | *redhat_openshift_image74.jpg*

"次のページ：機能 - クラスタのライフサイクル管理。"

の機能

機能：ネットアップを使用した **Red Hat OpenShift** での **Kubernetes** 向けの高度なクラスタ管理

クラスタのライフサイクル管理

さまざまな OpenShift クラスタを管理するには、クラスタを作成するか、 Advanced Cluster Management にインポートします。

1. 最初に、 [インフラストラクチャの自動化] 、 [クラスタ] の順に移動
2. 新しい OpenShift クラスタを作成するには、次の手順を実行します。
   a. プロバイダ接続の作成： [プロバイダ接続] に移動して [接続の追加] をクリックし、選択したプロバイダタイプに対応するすべての詳細を入力して [追加] をクリックします。

      [プロバイダ接続を追加します] | *redhat_openshift_image75.jpg*

   b. 新しいクラスタを作成するには、クラスタに移動し、クラスタの追加 > クラスタの作成をクリックします。クラスタと対応するプロバイダの詳細を指定し、 Create をクリックします。

      [クラスタを追加] | *redhat_openshift_image76.jpg*

   c. 作成されたクラスタは、クラスタのリストに Ready ステータスで表示されます。
3. 既存のクラスタをインポートするには、次の手順を実行します。
   a. クラスタに移動し、クラスタの追加 > 既存クラスタのインポートをクリックします。
   b. クラスタの名前を入力し、 [インポートしてコードを生成して保存] をクリックします。既存のクラスタを追加するコマンドが表示されます。
   c. Copy コマンドをクリックし、ハブクラスタに追加するクラスタ上でコマンドを実行します。これにより、必要なエージェントのクラスタへのインストールが開始され、このプロセスが完了すると、クラスタがクラスタリストに「 Ready 」と表示されます。

      [既存のクラスタをインポートする] | *redhat_openshift_image77.jpg*

4. 複数のクラスタを作成してインポートしたら、 1 つのコンソールからクラスタを監視および管理できます。

"次の項目：機能 - アプリケーションライフサイクル管理。"

機能：ネットアップを使用した **Red Hat OpenShift** での **Kubernetes** 向けの高度なクラスタ管理

アプリケーションのライフサイクル管理

アプリケーションを作成して一連のクラスタ全体で管理するには、

1. サイドバーから Manage Applications に移動し、 Create Application をクリックします。作成するアプリケーションの詳細を入力し、 [保存] をクリックします。

   [アプリケーションを作成します] | *redhat_openshift_image78.jpg*

2. アプリケーションコンポーネントがインストールされると、アプリケーションがリストに表示されます。

   [アプリケーションリスト] | *redhat_openshift_image79.jpg*

3. これで、アプリケーションをコンソールから監視および管理できるようになります。

"次のステップ：機能 - ガバナンスとリスク"

機能：ネットアップを使用した **Red Hat OpenShift** での **Kubernetes** 向けの高度なクラスタ管理

ガバナンスとリスク

この機能を使用すると、異なるクラスタのコンプライアンスポリシーを定義し、それらのクラスタが準拠していることを確認できます。ポリシーを設定して、ルールの逸脱や違反について通知したり修正したりできます。

1. サイドバーから「ガバナンスとリスク」に移動します。
2. コンプライアンスポリシーを作成するには、 Create Policy （ポリシーの作成）をクリックし、ポリシー標準の詳細を入力して、このポリシーに準拠するクラスタを選択します。このポリシーの違反を自動的に修正するには、 [サポートされている場合に適用] チェックボックスをオンにして、 [作成] をクリックします。

   [コンプライアンスポリシーを作成します] | *redhat_openshift_image80.jpg*

3. 必要なポリシーをすべて設定したら、 Advanced Cluster Management でポリシーやクラスタの違反を監視して修正できます。

   [ポリシーの監視] | *redhat_openshift_image81.jpg*

"次の機能 - 観察性。"

機能：ネットアップを使用した **Red Hat OpenShift** での **Kubernetes** 向けの高度なクラスタ管理

オブザーバビリティ

Kubernetes 向けの高度なクラスタ管理機能を使用すると、ノード、ポッド、およびすべてのクラスタのアプリケーションとワークロードを監視できます。

1. [環境の監視]>[概要] に移動します。

   [オブザーバビリティホームページ] | *redhat_openshift_image82.jpg*

2. すべてのクラスタのすべてのポッドとワークロードが監視され、さまざまなフィルタに基づいてソートされます。ポッドをクリックすると、対応するデータが表示されます。

   [ポッドを確認します] | *redhat_openshift_image83.jpg*

3. クラスタ内のすべてのノードが、さまざまなデータポイントに基づいて監視および分析されます。ノードをクリックすると、対応する詳細が表示されます。

   [ノードを監視します] | *redhat_openshift_image84.jpg*

4. クラスタはすべて、クラスタのリソースとパラメータに基づいて監視および整理されます。クラスタをクリックしてクラスタの詳細を表示します。

   [クラスタを確認します] | *redhat_openshift_image85.jpg*

"次の手順：機能 - リソースを作成します。"

機能：ネットアップを使用した **Red Hat OpenShift** での **Kubernetes** 向けの高度なクラスタ管理

複数のクラスタにリソースを作成する

Kubernetes 向けの高度なクラスタ管理機能を使用すると、ユーザはコンソールから 1 つ以上の管理対象クラスタ上にリソースを同時に作成できます。たとえば、異なる NetApp ONTAP クラスタでサポートされている異なるサイトに OpenShift クラスタがあり、両方のサイトで PVC をプロビジョニングする場合は、上部バーの（ + ）記号をクリックします。次に、 PVC を作成するクラスタを選択し、リソース YAML を貼り付けて、Create をクリックします。

[リソースを作成する] | *redhat_openshift_image86.jpg*

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.